

# CÁC THUẬT TOÁN KIỂM TRA TÍNH NGUYÊN TỐ



## 3. GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT SỐ

### 7. Kiểm tra tính nguyên tố

- Thuật toán Miller-Rabin: là thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên  $p$ . Đây là phương pháp kiểm tra số nguyên tố theo thuật toán xác suất.

TEST( $p$ )

Tìm  $k, q$  với  $k > 0$ ,  $q$  lẻ thỏa mãn  $p = 2^k q + 1$

Chọn số ngẫu nhiên  $a$  trong khoảng  $[2, p - 1]$

If  $a^q \bmod p = 1$  Then

    return "p có thể là số nguyên tố";

For  $j = 0$  to  $k-1$  do

    If  $a^{2^{j+1}q} \bmod p = 1$  Then

        return "p có thể là số nguyên tố";

return "p không phải là số nguyên tố";



## 3. GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT SỐ

### 7. Kiểm tra tính nguyên tố

- Ví dụ 1:** Kiểm tra số  $p = 29$ . Ta có,  $p - 1 = 28 = 2^2 * 7 = 2^k * q$
- Nếu chọn  $a = 10$ .

Ta tính  $a^q \bmod p = 10^7 \bmod 29 = 17$ . Giá trị này không trùng với 1 và 28 nên ta tiếp tục tính  $(10^7)^2 \bmod 29 = 28$ . Thủ tục kiểm tra sẽ trả về “có thể là số nguyên tố”.

- Nếu chọn  $a = 2$ .

Ta tính  $a^q \bmod p = 2^7 \bmod 29 = 12$ . Giá trị này không trùng với 1 và 28 nên ta tiếp tục tính  $(2^7)^2 \bmod 29 = 28$ . Thủ tục kiểm tra cũng sẽ trả về “có thể là số nguyên tố”.

- Tiếp tục thử  $a = 2 \div 28$  đều nhận được kết quả như trên. Vì vậy, có thể chắc chắn rằng 29 là số nguyên tố.